

# Dokumentacja projektu

## Aplikacja zarządzania zadaniami MyTask

Mateusz Waszyński

Yevhen Sychov

Damian Włodarczyk

Kacper Zając

2026-06-13

## Zasady dobrego UI

Dobre UI powinno odznaczać się między innymi:

1. **Prostota użytkowania** – interfejs ma być możliwie prosty, pozbawiony niepotrzebnych funkcji. Pozwala to na skupieniu się na zadaniu.
2. **Intuicyjność** – interfejs ma być możliwie logiczny dla użytkownika, wszystkie elementy powinny znajdować się w odpowiednim porządku, a sama aplikacja zachowywać się w sposób przewidywalny.
3. **Spójność** – elementy powinny się zachowywać tak samo i wykazywać się takimi samymi cechami (np. kolor, napis na elemencie) w całym interfejsie.
4. **Dostępność** – interfejs powinien odpowiadać również osobom ze szczególnymi potrzebami. Na przykład poprzez zaimplementowanie możliwości zmiany kontrastu, wielkości tekstu i elementów, możliwości nawigacji za pomocą urządzeń zewnętrznych czy czytania maszynowego przez aplikacje zewnętrzne.

## Analiza Użytkowników i Persony

### Analiza potrzeb i problemów

Projektowana aplikacja ma na celu rozwiązanie kluczowych problemów, z którymi borykają się użytkownicy w zakresie organizacji czasu i zadań:

- **Rozproszenie informacji:** Użytkownicy często przechowują listę zadań w wielu miejscach (notatki, maile, pamięć), co prowadzi do przeoczenia ważnych terminów.
- **Trudność w priorytetyzacji:** Brak jasnego rozróżnienia między zadaniami pilnymi a tymi, które mogą zostać wykonane później.
- **Przeładowanie funkcjonalne:** Istniejące narzędzia często są zbyt skomplikowane, co zniechęca do ich systematycznego używania. Nasza aplikacja stawia na prostotę i intuicyjność.

## **Persony Użytkowników**

### **Persona 1: Zorganizowany Student**

Persona jest studentem informatyki, dorabiającym jako freelancer. Ma napięty grafik, wykonuje zadania w związku ze swoją edukacją. Żongluje terminami uczelnianymi oraz projektami dla klientów. Jest umysłem ścisłym, wykonuje zadania indywidualne oraz grupowe. Dysponuje wieczorami kilkoma godzinami wolnego czasu dziennie. Preferuje korzystać z laptopa osobistego oraz komputera stacjonarnego w pracy.

Potrzeby:

- Możliwość szybkiego dodawania zadań w krótkich przerwach między zajęciami.
- Podział zadań na przejrzyste kategorie ("Studia", "Praca", "Prywatne").
- Czytelny widok listy z zaznaczonymi terminami końcowymi (deadlines).

Główny cel: Skuteczne zarządzanie wieloma projektami jednocześnie bez nakładania się terminów.

### **Persona 2: Pracownik Biurowy**

Persona pracująca w dziale administracji/marketingu. Codziennie otrzymuje dziesiątki drobnych zadań od różnych współpracowników. Pracuje w biurze, często w szumie i pod dużą presją czasu. Ma dostęp do telefonu, komputera na stanowisku roboczym.

Potrzeby:

- Szybka priorytetyzacja (np. oznaczanie zadań jako „Pilne/ASAP” lub kolorystyczne wyróżnienie ważności).
- Wyszukiwarka i filtrowanie, aby łatwo odnaleźć konkretne zadania.
- Wizualne i natychmiastowe potwierdzenie wykonania zadania.

Główny cel: Uporządkowanie chaosu dnia pracy i pewność, że żadne kluczowe zadanie nie zostało pominięte przed wyjściem z biura.

### **Persona 3: Osoba przygotowująca uroczystość:**

Jest to osoba w wieku 30 – 50 lat, aktywna zawodowo, posiadająca rodzinę, której zadaniem jest przygotowanie ważnej uroczystości. Wydarzenia można podzielić m.in. na uroczystości rodzinne, jak ślub, wydarzenia związane z pracą zawodową, jak konferencje, szkolenia, lub aktywności społeczne.

Potrzeby:

- Nieregularne wykonywanie zadań z różnych kategorii.
- Częste przenoszenie lub zmiana terminów wykonania zadań.
- Koordynacja i zarządzanie zadaniami "w biegu" z urządzenia mobilnego.

Główny cel: Koordynacja mobilna, łatwe dostosowywanie planu, monitorowanie postępów w różnych kategoriach.

# Tworzenie szkiców interfejsu i mapy aplikacji

## Architektura informacji i User Flow

Zanim przystąpiono do szkicowania, opracowano ścieżkę użytkownika (User Flow), aby zapewnić logiczne przejścia między widokami. Główny proces obejmuje:

1. **Ekran główny:** Przegląd listy zadań z możliwością filtrowania.
2. **Akcja dodawania:** Przejście do formularza, wprowadzenie danych i powrót z informacją zwrotną.
3. **Zakończenie zadania:** Wybór zadań z listy do ukończenia.
4. **Zarządzanie zadaniem:** Możliwość edycji tytułu zadania, opisu, daty końcowej.
5. **Usunięcie wykonanych zadań:** Pogląd wykonanych zadań z możliwością usunięcia.

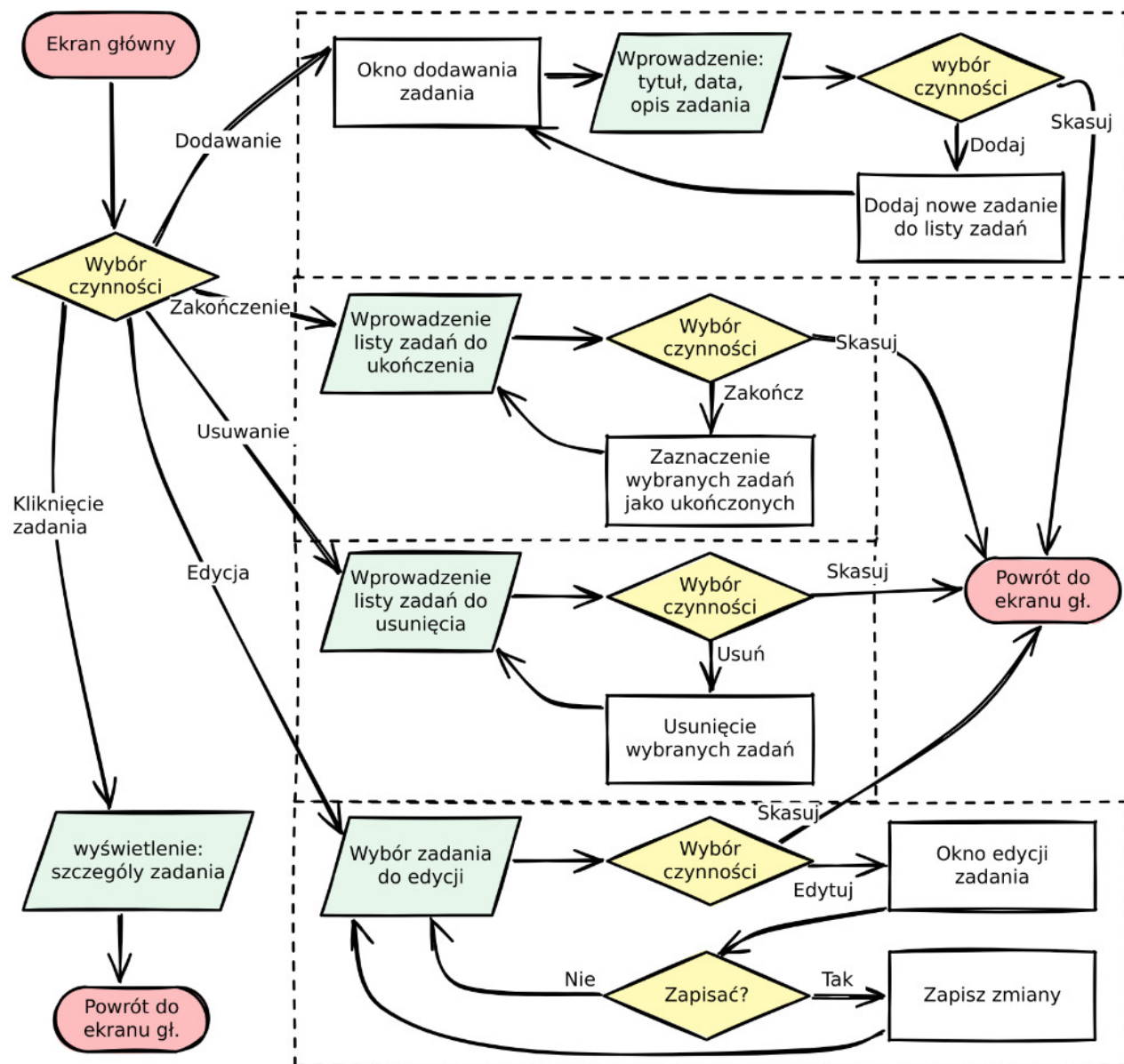


Diagram ścieżki użytkownika (User Flow).

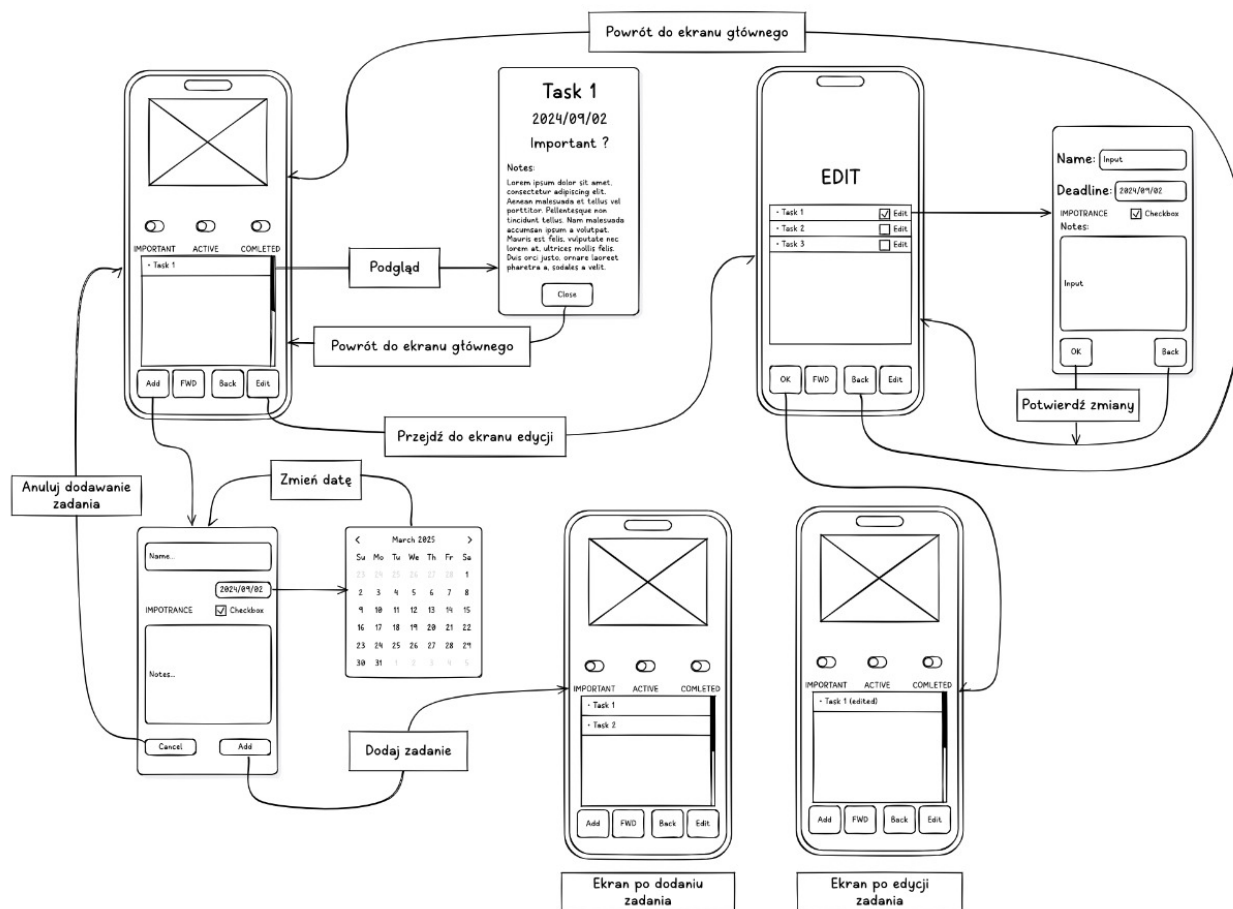


Diagram ścieżki użytkownika do urządzeń mobilnych.

## Szkice Low-Fidelity Wireframes

Do projektowania prototypów w niskiej rozdzielczości wybrano program [Frame0](#). Program jest dostępny na OS Windows, GNU/Linux oraz Mac. Jest w wersji bezpłatnej podstawowej oraz płatnej rozszerzonej. Posiada intuicyjny interfejs, sterowanie podobne do Balsamiq i Figma. Dysponuje wystarczającą biblioteką standardowych elementów interfejsu.

Na tym etapie przygotowano szkice ramowe (wireframes) dla kluczowych ekranów aplikacji, z uwzględnieniem wersji mobilnej oraz desktopowej. [GitHub](#) (Smartphone\*.f0 i Desktop\*.f0)

## Wersja Mobilna

Zgodnie z potrzebami **Persony 2 i 3** wersja mobilna stawia na obsługę "w biegu":

- Interfejs jednokolumnowy z dużymi obszarami klikalnymi (tzw. touch targets).
- Układ automatycznie dostosowuje się do mniejszych rozdzielczości, zachowując czytelność priorytetów.

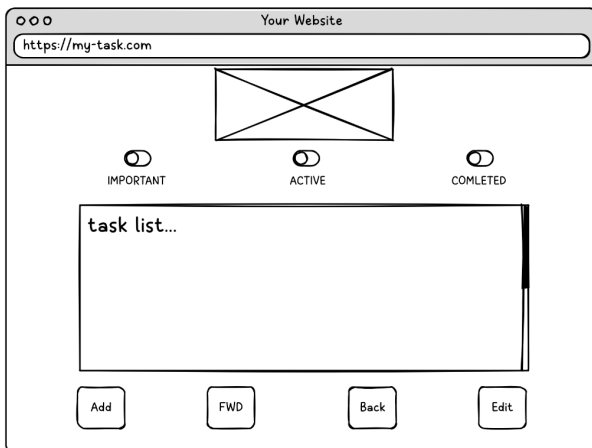


*Prototyp Lo-Fidelity interfejsu mobilnego.*

## Wersja Desktop

Według potrzeb **Persony 1 oraz 2** projekt skupia się na wykorzystaniu szerokości ekranu, aby umożliwić:

- Podobieństwo wersji desktopowej i wersji mobilnej wraz z łatwością użytkowania.
- Sidebar z osobnym miejscem na dodanie lub przegląd zadań oraz główny panel z listą zadań.
- Dodatkowe wskazówki ekranowe.



Ekran początkowy

*Prototyp Lo-Fidelity interfejsu desktop.*

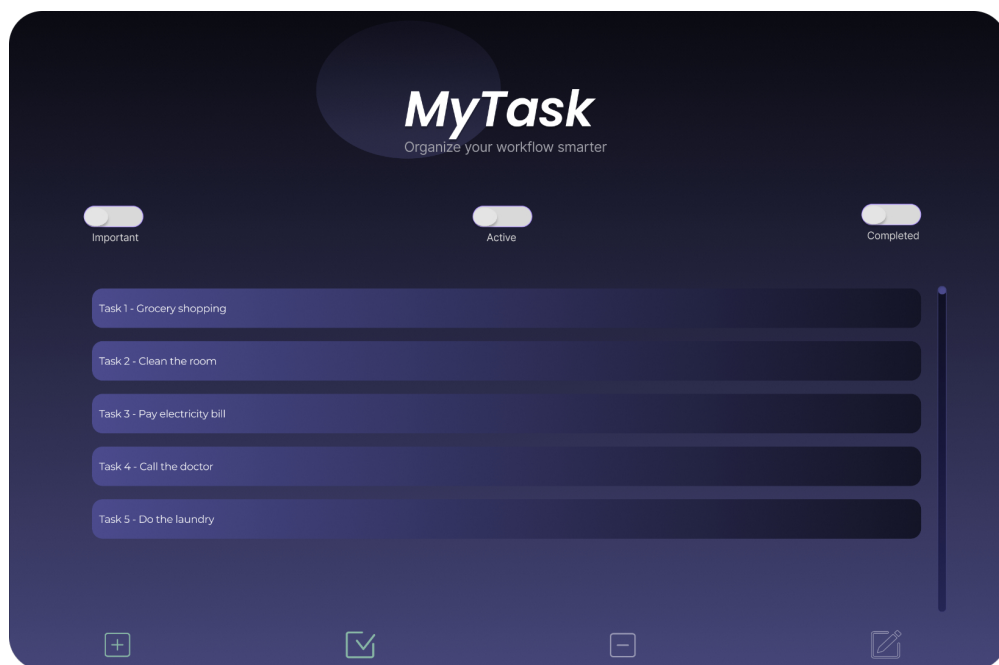
## Uzasadnienie rozwiązań na etapie szkicowania

- **Prostota:** Zrezygnowano ze skomplikowanych menu na rzecz czystego widoku listy, co realizuje zasadę prostoty UI.
- **Elastyczność:** Wprowadzono modułarny układ, co ułatwia późniejszą implementację funkcji dodawania, edycji i usuwania zadań.

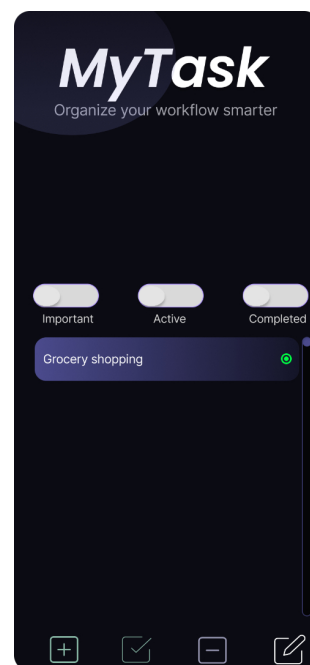
## Tworzenie prototypu Hi-Fidelity

Po wykonaniu szkicowania projektu w niskiej rozdzielczości, przystąpiono do projektowania szczegółowego szkicu projektu. Więcej uwagi przydzielono wyglądowi elementów. Projektowanie odbywało się z wykorzystaniem narzędzia Figma. [Projekt w Figma](#) (hasło - "1234")

Został opracowany układ komponentów (np. listy zadań i paska narzędzi) z zachowaniem spójnych marginesów i odstępów. Także na tym etapie dokonano wyboru typografii oraz ikonografii wspierającej czytelność interfejsu. Design był zaprojektowany dla kilku typowych układów ekranowych. Najwięcej uwagi poświęcono układowi na smartphone (402x874) i desktop (1440x1024). Udało się stworzyć realistyczny i w pełni interaktywny prototyp gotowy do testowania. Spójność komponentów została zapewniona przez mapowanie tokenów projektowych z Figma na zmienne SASS w plikach \*.scss



*Prototyp Hi-Fidelity interfejsu desktop.*



*Prototyp Hi-Fidelity interfejsu mobilnego.*

## Testy użyteczności i optymalizacja interfejsu

### Scenariusz testowy

Przygotowaliśmy listę trzech zadań (tasków), które każdy z uczestników musiał wykonać w prototypie:

1. Dodaj pierwsze zadanie do listy i oznacz je jako "Nieważne" na jutro.
2. Dodaj drugie zadanie do listy i oznacz je jako "Ważne" na dzisiaj.
3. Edytuj pierwsze zadanie, oznacz jako "Ważne", przesun datę na dzisiaj.
4. Edytuj drugie zadanie, zmień opis.
5. Oznacz drugie zadanie jako wykonane.
6. Usuń drugie zadanie.

## Wyniki testów

Testy przeprowadzono na reprezentantach grup docelowych (zgodnie z Personami):

- Użytkownik 1 (Student): Szybko odnalazł funkcje, ale zauważył, że stale aktywne przyciski zakończenia zadania, jego edycji lub jego usunięcia, wprowadzają użytkownika w błąd.
- Użytkownik 2 (Pracownik biurowy): Miał problem z wejściem do trybu edycji.
- Użytkownik 3 (Osoba starsza): Miała problem z usunięciem zadania. Zasugerowała zwiększenie rozmiaru checkboxów.

## Wprowadzone poprawki

Na podstawie obserwacji wprowadziliśmy następujące zmiany:

1. Rozmiar checkboxów został zwiększony na urządzeniach typu: tablet, laptop, komputer. Dodatkowo zwiększony został margines wewnętrzny (padding) na element checkbox-a, przez co nawet kliknięcie w jego okolicę powoduje jego aktywację lub wyłączenie.
2. Ikony wejścia w tryb edycji, zakończenia zadania bądź jego usunięcia aktywują się dopiero po wyborze zadania/zadań.
3. Dla użytkowników tabletów, laptopów i komputerów stacjonarnych dodano informację, co należy zrobić w danej sekcji. Napis jest widoczny z boku ekranu po wejściu w sekcję oznaczania zadań jako wykonane, usuwania oraz edycji. Niestety dodanie takiego napisu na urządzeniach o małej szerokości ekranu nie było możliwe lub negatywnie wpłynęłoby na przejrzystość interfejsu.
4. Dla użytkowników wszystkich urządzeń dodano informację (widoczną w sekcji usuwania zadania) informującą o potrzebie uprzedniego oznaczenia zadań/zadania jako wykonane, w celu możliwości późniejszego jego usunięcia.
5. Naprawiono błędy dotyczące możliwości dodania lub edycji zadania, zostawiając puste pole tytułu lub daty, do której zadanie ma zostać wykonane.
6. Dodano legendę ikonik wyjaśniającą znaczenie każdej z nich.
7. Poprawiono wygląd niektórych elementów UI.

## Implementacja Frontendowa

### Struktura

Stworzona implementacja frontendowa aplikacji składa się z kilku sekcji i ekranów (wysuwanych kart), które są niezbędne do realizacji zadań i funkcji aplikacji.

Strukturę aplikacji można przedstawić w sposób zorientowany na element zadania:

- sekcja główna (lista zadań, punkt startowy),
- ekran(wysuwana karta) podglądu informacji zadania (dostępny w każdej z sekcji),
- ekran (wysuwana karta) dodawania zadania,
- sekcja oznaczania zadań jako wykonane,
- sekcja usuwania zadań,
- sekcja edycji zadania,

- ekran (wysuwana karta) edycji zadania.

## Kluczowe decyzje i zabiegi projektowe

Rozmieszczenie poszczególnych sekcji i ekranów oraz zastosowanie elementu “cienia” ułatwiają zrozumienie działania interfejsu i pomagają uniknąć komplikacji. Użytkownik widzi tylko to, co powinno go w danej chwili interesować. Przykładowo, wchodząc w sekcję usuwania zadania, nie mamy dostępu do sekcji edycji. W takiej sytuacji użytkownik może jedynie wykonywać akcję związaną z procesem usuwania zadania. Jedynym wyjątkiem od tej reguły jest stałe dostępna opcja podglądu zadania, wywoływana poprzez kliknięcie w element zadania. Wysuwa się wtedy schowana wcześniej karta z informacjami o zadaniu. Opcja ta jest dostępna niezależnie od sekcji, w której przebywa użytkownik. Wspomniany wcześniej element “cienia” zapewnia zablokowanie możliwości przejścia do innej sekcji, w trakcie gdy któryś z ekranów (wysuwanych kart) jest widoczny. Użytkownik nie powinien mieć dostępu do elementów interfejsu, które nie dotyczą akcji, którą chce wykonać. Pozwala to zachować prostotę, a jednocześnie eliminuje możliwość powstania potencjalnych błędów lub zwyczajnego zagubienia się użytkownika w interfejsie.

## Ostateczne testy i optymalizacja interfejsu

Po zakończeniu poprzedniego etapu zweryfikowano odporność interfejsu na błędy typu Injection, łamanie układu (Layout Breaking) oraz poprawność przetwarzania znaków specjalnych. Sprawdzono, czy aplikacja poprawnie izoluje kod od treści oraz w jaki sposób aplikacja reaguje na ekstremalne dane tekstowe.

| Przypadek testowy          | Wprowadzony ciąg znaków            | Wynik testu                                               |
|----------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| HTML Injection             | <b>Pogrubienie</b>                 | Tekst wyświetlony bez pogrubienia                         |
| XSS Injection              | <script>alert('XSS')</script>      | Skrypt nie został wykonany                                |
| CSS Injection              | <style>bodybackground:red;</style> | Tło pozostało bez zmian                                   |
| Test cudzysłówów           | Zdanie z " i '                     | Widoczne są znaki cudzysłówów                             |
| Test systemowych symboli   | \$, {, }, #                        | Symbole systemowe bez zmian                               |
| Test długich ciągów znaków | Aaaaaaaa.... (512 symboli)         | Tekst się nie zawinął, pojawił się horyzontalny scrollbar |
| Test białych znaków        | ' ' (spacja)                       | Zadanie dodało się z "pustym" tytułem                     |

Wykonano obserwacje użytkowników bez jakiejkolwiek wiedzy o projekcie. Użytkownicy byli proszeni o zgłaszanie uwag podczas celowego przebiegu użytkowania: dodawanie zadania, zakończenie, edycja, usuwanie. Obserwacje zostały udokumentowane w systemie zarządzania projektami Jira [todoapp.atlassian.net](https://todoapp.atlassian.net). Wszystkie uwagi zostały rozpatrzone, co skutkowało wprowadzeniem zmian do implementacji albo odrzuceniem z podaniem przyczyny.

| Uwaga                                                                        | Rodzaj      | Status       |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|
| Dodanie zadania z pustą datą zakończenia                                     | Bug         | Uwzględnione |
| Przycisk usunięcia zadania zawsze aktywny                                    | UI/UX issue | Uwzględnione |
| Edycja zadania - pusty tytuł                                                 | Bug         | Uwzględnione |
| Dodanie pustego zadania                                                      | Bug         | Uwzględnione |
| Brak zawijania długich słów                                                  | Bug         | Uwzględnione |
| Użytkownik oczekuje zamknięcie dialogu po dodaniu zadania                    | UI/UX issue | Odrzucone    |
| Niejasny proces edycji zadania                                               | UI/UX issue | Odrzucone    |
| Zablokowane usuwanie aktywnych zadań i brak informacji o tym dla użytkownika | UI/UX issue | Uwzględnione |
| Niejasne znaczenie zielonego oznaczenia (zielone kółko)                      | UI/UX issue | Uwzględnione |
| Brak jasności, jak ukończyć zadanie                                          | UI/UX issue | Uwzględnione |
| Nieintuicyjne przyciski w dolnym panelu                                      | UI/UX issue | Uwzględnione |
| Etykieta "Important?" jest daleko od przełącznika                            | UI/UX issue | Uwzględnione |
| Biały scrollbar na liście zadań w Chrome (v148.0+)                           | Bug         | Odrzucone    |
| Pusta lista zadań generuje scrollbar                                         | Bug         | Uwzględnione |

## Linki

- Projekt w Figmie - <https://www.figma.com/design/8Bwc73zIblqEuW8afBfAuq/Najlepsza-wersja?node-id=0-1&t=ivFGqcljcXOIXzY7-1> (hasło - "1234")
- Github - [https://github.com/JustDarkSide/TODO\\_APP](https://github.com/JustDarkSide/TODO_APP)
- Jira - <https://todoapp.atlassian.net/jira/software/projects/KAN/boards/2>